



UNIVERSIDAD

Juan Daniel Bogotá Fuentes
Jeisson David Sánchez Gómez

APRENDIZAJE ESTADÍSTICO
APES

PROYECTO
03/10/2026

PROFESOR: JAIRO CASTRELLON TORRES

Título del proyecto

Condiciones de vida y pobreza en Colombia, un estudio a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023.

Objetivos

Objetivo general

Identificar, a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023 del DANE, qué factores socioeconómicos (vivienda, educación, empleo y salud) están más asociados con la pobreza multidimensional de los hogares colombianos, mediante análisis estadístico descriptivo y multivariado.

Objetivos específicos

- Describir la estructura y calidad de los datos de la ECV 2023 (tipos de variable, valores faltantes, factores de expansión) relevantes para el análisis de la pobreza.
- Calcular e interpretar medidas de tendencia central, dispersión y forma para las variables numéricas clave del estudio (ingreso, gasto, años de educación, tamaño del hogar, entre otras).
- Explorar relaciones entre variables numéricas y categóricas asociadas a las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda) mediante análisis descriptivo (correlaciones, tablas cruzadas y visualizaciones).
- Comparar indicadores de condiciones de vida entre grupos poblacionales (regiones, área urbana/rural, sexo del jefe de hogar) mediante pruebas de hipótesis y análisis de varianza.
- Explorar, mediante modelos de regresión, qué variables socioeconómicas se asocian con la privación de los hogares.

Explicación de los datos seleccionados

Fuente de los datos

Los datos utilizados en este proyecto provienen de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023, operación estadística realizada por el DANE de Colombia. La ECV es la encuesta oficial a partir de la cual el DANE calcula el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del país, y constituye una de las principales fuentes de información sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos para el diseño y seguimiento de política pública.

Los microdatos de la encuesta son de acceso público y se pueden descargar desde el portal de microdatos del DANE (microdatos.dane.gov.co), junto con su respectivo diccionario de variables y documentación.

Estructura y temáticas de la encuesta

La ECV está organizada en módulos temáticos que cubren distintos aspectos de las condiciones de vida del hogar y sus integrantes. Entre los más relevantes para este proyecto se encuentran:

- Datos de la vivienda y servicios del hogar (materiales, acceso a acueducto, alcantarillado, energía, internet, entre otros).
- Tenencia de bienes y servicios.
- Educación (nivel educativo alcanzado, asistencia escolar, analfabetismo).
- Fuerza de trabajo (condición de actividad, tipo de ocupación, ingresos laborales).
- Atención integral a la niñez (primera infancia, trabajo infantil).
- Salud y afiliación al sistema de seguridad social.
- Percepción subjetiva de pobreza y bienestar.

Variables de interés para el análisis

Tipo de variable	Ejemplo
Numérica continua	Ingreso per cápita del hogar (PERCAPITA), ingreso total del hogar (I_HOGAR), edad del jefe de hogar (EDAD_JEFE), puntaje de pobreza multidimensional (SCORE_IPM)
Numérica discreta	Tamaño del hogar (TAM_HOGAR), años de educación aprobados de cada persona (ANOS_EDUC)
Categoría nominal	Sexo del jefe de hogar (SEXO_JEFE), región (REGION), zona urbana/rural (CLASE)
Categoría ordinal	Estrato socioeconómico (ESTRATO, de 1 a 6)
Binaria (privación / no privación)	Los 15 indicadores de privación del IPM (I01_logro_educ ... I15_hacinamiento) y la condición de pobreza multidimensional del hogar (POBRE_IPM)

Explicación de los hallazgos en la fase de análisis descriptivo de los datos

Los resultados que siguen provienen del análisis descriptivo univariado y multivariado realizado sobre las bases de hogares (86.405) y personas (240.212) de la ECV 2023, utilizando el factor de expansión (FEX_C) de la encuesta para que las cifras sean representativas a nivel nacional. La variable de pobreza multidimensional (POBRE_IPM) fue reconstruida a partir de los 15 indicadores oficiales del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), y su incidencia nacional (11,7% de hogares; 11,66% de personas) resultó muy cercana a la cifra oficial publicada por el DANE para 2023 (12,1%), lo que respalda la validez de los resultados presentados a continuación.

Hallazgo 1: el trabajo informal es la privación más frecuente y la que más pesa en el índice

El indicador de trabajo informal (I08) es, de los 15 indicadores del IPM, el que afecta a más hogares: 69,7% de los hogares colombianos presenta privación en este componente, muy por encima del segundo indicador más alto (bajo logro educativo, 39,8%). Al agrupar los 15 indicadores en las cinco dimensiones oficiales del IPM, la dimensión de trabajo explica casi la mitad del puntaje total de pobreza (49,6%), seguida por educación (28,3%); juntas, estas dos dimensiones concentran cerca del 78% del índice, mientras que niñez y juventud, vivienda y salud explican el resto. Esto indica que, para la mayoría de los hogares pobres en Colombia, la privación no proviene de la falta de empleo sino de la baja calidad del empleo (ausencia de contrato formal y de afiliación a seguridad social). Este resultado es relevante para el diseño de política pública: programas orientados únicamente a generar empleo pueden no reducir la pobreza multidimensional si ese empleo sigue siendo informal, lo que sugiere que estrategias de formalización laboral podrían tener mayor impacto que intervenciones centradas solo en vivienda o infraestructura.

Hallazgo 2: la pobreza multidimensional depende más del lugar donde vive el hogar que del sexo de quien lo dirige

La incidencia de pobreza multidimensional varía de forma mucho más marcada según la zona y la región que según el sexo del jefe de hogar. Por zona, los hogares rurales presentan una incidencia de 22,4%, casi cuatro veces la de los hogares urbanos (5,8%). Por región, la incidencia va de 2,4% en Bogotá a más de 20% en Orinoquía-Amazónia, el Caribe y la región Pacífica, todas por encima del promedio nacional. El estrato socioeconómico muestra un patrón similar, con una caída casi monotónica de 15,2% en estrato 1 a 0,15% en estrato 6. En contraste, la diferencia por sexo del jefe de hogar es mucho menor (10,2% en hogares con jefatura femenina frente a 9,0% en hogares con jefatura masculina). Este hallazgo confirma que la pobreza multidimensional en Colombia tiene una fuerte dimensión territorial: no depende solo de las características internas de cada hogar, sino del lugar donde este se ubica, lo que respalda la necesidad de políticas diferenciadas por región y zona, en lugar de programas genéricos de alcance nacional.

Hallazgo 3: la educación es el segundo factor más importante, por encima de vivienda y salud

Después de trabajo, la dimensión de educación es la que más aporta al puntaje de pobreza multidimensional (28,3% del índice), muy por encima de niñez y juventud (8,9%), vivienda y servicios (8,0%) y salud (5,2%) consideradas de forma individual. Este patrón es consistente con la correlación encontrada entre el ingreso per cápita del hogar (en escala logarítmica) y el puntaje de pobreza ($r = -0,51$), la más fuerte entre las variables numéricas analizadas. Esto sugiere que, según los datos de 2023, invertir en educación podría tener un efecto más directo sobre la reducción de la pobreza multidimensional que invertir en vivienda o en salud. Este resultado es relevante porque la inversión pública en Colombia suele concentrarse en infraestructura física (vivienda, acueducto, alcantarillado), mientras que estos resultados sugieren que fortalecer la calidad educativa y el acceso a empleo formal podría tener un impacto más directo sobre la pobreza multidimensional medida por el IPM.

Referencia del dataset (DANE):

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023 [Conjunto de datos]. <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/827>

Referencia del uso de IA (Claude):

Anthropic. (2026). Claude (Sonnet 5). <https://claude.ai>